

Terceiro Trimestre: Matemática

Progressão Aritmética - Revisão

Professor: Jefferson

Fórmulas Importantes

Termo Geral da PA

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$$

Onde:

- a_n = termo que queremos
- a_1 = primeiro termo
- n = posição do termo
- r = razão (diferença entre termos)

Razão da PA

$$r = a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = \dots$$

Soma dos Termos

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

Exercícios Básicos

- Determine a razão de cada PA:
 - (2, 5, 8, 11, ...)
 - (10, 7, 4, 1, ...)
 - (-3, 1, 5, 9, ...)
- Calcule o 5º termo de cada PA:
 - (4, 7, 10, 13, ...)
 - (15, 12, 9, 6, ...)
 - (1, 4, 7, 10, ...)
- Encontre o 10º termo das PAs:
 - (2, 6, 10, 14, ...)
 - (20, 17, 14, 11, ...)
- Escreva os 4 primeiros termos da PA sabendo que:
 - $a_1 = 3$ e $r = 4$
 - $a_1 = 10$ e $r = -2$

c) $a_1 = -5$ e $r = 3$

- Calcule a soma dos:
 - 6 primeiros termos da PA (1, 3, 5, 7, ...)
 - 8 primeiros termos da PA (2, 5, 8, 11, ...)
 - 5 primeiros termos da PA (10, 8, 6, 4, ...)
- Interpole 3 meios aritméticos entre:
 - 2 e 10
 - 5 e 17
- Problemas simples:
 - Uma PA tem $a_1 = 4$ e $r = 3$. Qual é o 8º termo?
 - Uma PA tem $a_1 = 20$ e $r = -2$. Qual é o 6º termo?
 - Calcule a soma dos 10 primeiros termos da PA (1, 4, 7, 10, ...)
- Complete as PAs:
 - (_, 5, 8, 11, _)
 - (10, _, 4, _, -2)
 - (_, 7, 11, 15, _)
- Determine o número de termos das PAs:
 - (3, 7, 11, ..., 43)
 - (20, 18, 16, ..., -10)
- Problemas do cotidiano:
 - João guarda R\$ 5,00 no 1º dia, R\$ 8,00 no 2º dia, R\$ 11,00 no 3º dia, e assim por diante. Quanto guardará no 10º dia?
 - Uma escada tem degraus com alturas em PA: 20 cm, 25 cm, 30 cm... Qual a altura do 8º degrau?

Dicas para Resolver

- **Razão:** Sempre subtraia um termo pelo anterior
- **Termo geral:** Use $a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$
- **Soma:** Some primeiro + último, multiplique por n e divida por 2
- **Verificação:** Confira se a diferença entre termos é constante

Questão 1

Determine a razão de cada PA:

- (a) $(2, 5, 8, 11, \dots)$
- (b) $(10, 7, 4, 1, \dots)$
- (c) $(-3, 1, 5, 9, \dots)$

Solução da questão 1

Definição: $r = a_2 - a_1$ (diferença entre termos consecutivos).

(a) $r = 5 - 2 = 3$.

Comentário: conferimos $8 - 5 = 3$ e $11 - 8 = 3$; razão consistente.

Resposta (a): $r = 3$.

(b) $r = 7 - 10 = -3$.

Verificação: $4 - 7 = -3$, $1 - 4 = -3$.

Resposta (b): $r = -3$.

(c) $r = 1 - (-3) = 4$.

Verificação: $5 - 1 = 4$, $9 - 5 = 4$.

Resposta (c): $r = 4$.

Questão 2

Calcule o 5º termo de cada PA:

- (a) $(4, 7, 10, 13, \dots)$
- (b) $(15, 12, 9, 6, \dots)$
- (c) $(1, 4, 7, 10, \dots)$

Solução da questão 2

Usamos $a_n = a_1 + (n - 1)r$ com $n = 5$.

(a) $r = 7 - 4 = 3$.

$a_5 = 4 + (5 - 1) \cdot 3 = 4 + 12 = 16$.

Resposta (a): 16.

(b) $r = 12 - 15 = -3$.

$a_5 = 15 + (5 - 1) \cdot (-3) = 15 - 12 = 3$.

Resposta (b): 3.

(c) $r = 4 - 1 = 3$.

$a_5 = 1 + 4 \cdot 3 = 13$.

Resposta (c): 13.

Questão 3

Encontre o 10º termo das PAs:

- (a) $(2, 6, 10, 14, \dots)$
- (b) $(20, 17, 14, 11, \dots)$

Solução da questão 3

(a) $r = 6 - 2 = 4$.

$a_{10} = 2 + (10 - 1) \cdot 4 = 2 + 36 = 38$.

Resposta (a): 38.

(b) $r = 17 - 20 = -3$.

$a_{10} = 20 + 9 \cdot (-3) = 20 - 27 = -7$.

Resposta (b): -7.

Questão 4

Escreva os 4 primeiros termos da PA sabendo que:

- (a) $a_1 = 3, r = 4$
- (b) $a_1 = 10, r = -2$
- (c) $a_1 = -5, r = 3$

Solução da questão 4

(a) $a_1 = 3$; $a_2 = 3 + 4 = 7$; $a_3 = 7 + 4 = 11$; $a_4 = 11 + 4 = 15$.

Resposta (a): (3, 7, 11, 15).

(b) $a_1 = 10$; $a_2 = 8$; $a_3 = 6$; $a_4 = 4$. (subtraindo 2 a cada passo)

Resposta (b): (10, 8, 6, 4).

(c) $a_1 = -5$; $a_2 = -2$; $a_3 = 1$; $a_4 = 4$.

Resposta (c): (-5, -2, 1, 4).

Questão 5

Calcule a soma dos:

- (a) 6 primeiros termos da PA $(1, 3, 5, 7, \dots)$
- (b) 8 primeiros termos da PA $(2, 5, 8, 11, \dots)$
- (c) 5 primeiros termos da PA $(10, 8, 6, 4, \dots)$

Solução da questão 5

Usamos $S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$.

(a) PA com $a_1 = 1$, $r = 2$. Primeiro encontramos a_6 , pela fórmula temos $a_6 = 1 + 5 \cdot 2 = 11$.

$S_6 = \frac{(1 + 11) \cdot 6}{2} = \frac{12 \cdot 6}{2} = 36$.

Resposta (a): 36.

(b) $a_1 = 2$, $r = 3$. $a_8 = 2 + 7 \cdot 3 = 23$.

$S_8 = \frac{(2 + 23) \cdot 8}{2} = \frac{25 \cdot 8}{2} = 100$.

Resposta (b): 100.

(c) $a_1 = 10$, $r = -2$. $a_5 = 10 + 4 \cdot (-2) = 10 - 8 = 2$.

$S_5 = \frac{(10 + 2) \cdot 5}{2} = \frac{12 \cdot 5}{2} = 30$.

Resposta (c): 30.

Questão 6

Interpolar 3 meios aritméticos entre:

- (a) 2 e 10 (b) 5 e 17

Solução da questão 6

Interpolar 3 meios aritméticos significa inserir 3 termos entre os dados de modo que a sequência forme uma PA. Assim teremos no total 5 termos: a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 com a_1 dado e a_5 dado. A razão $r = (a_5 - a_1)/4$.

(a) $a_1 = 2, a_5 = 10 \rightarrow r = (10 - 2)/4 = 8/4 = 2$.

Termos: 2, 4, 6, 8, 10.

Os 3 meios aritméticos são 4, 6, 8.

(b) $a_1 = 5, a_5 = 17 \rightarrow r = (17 - 5)/4 = 12/4 = 3$.

Termos: 5, 8, 11, 14, 17.

Os 3 meios aritméticos são 8, 11, 14.

Questão 7

Problemas simples:

- (a) PA com $a_1 = 4, r = 3$. Qual o 8º termo?
(b) PA com $a_1 = 20, r = -2$. Qual o 6º termo?
(c) Soma dos 10 primeiros termos de $(1, 4, 7, 10, \dots)$

Solução da questão 7

(a) $a_8 = a_1 + 7r = 4 + 7 \cdot 3 = 4 + 21 = 25$.

Resposta (a): 25.

(b) $a_6 = 20 + 5 \cdot (-2) = 20 - 10 = 10$.

Resposta (b): 10.

(c) Para $(1, 4, 7, \dots)$ temos $a_1 = 1, r = 3$. $a_{10} = 1 + 9 \cdot 3 = 28$.

$$S_{10} = \frac{(a_1 + a_{10}) \cdot 10}{2} = \frac{(1 + 28) \cdot 10}{2} = \frac{29 \cdot 10}{2} = 145.$$

Resposta (c): 145.

Questão 8

Complete as PAs:

- (a) $(_, 5, 8, 11, _)$
(b) $(10, _, 4, _, -2)$
(c) $(_, 7, 11, 15, _)$

Solução da questão 8

(a) Observando $5, 8, 11 \rightarrow$ diferença $r = 3$. Então termos são: 2, 5, 8, 11, 14.

Resposta (a): (2, 5, 8, 11, 14).

(b) Temos $10, _, 4, _, -2$. Os passos entre 10 e -2: distância total $-2 - 10 = -12$ em 4 intervalos $\rightarrow r = -12/4 = -3$.

Complete: 10, 7, 4, 1, -2.

Resposta (b): (10, 7, 4, 1, -2).

(c) Dados 7, 11, 15 $\rightarrow r = 4$. Os termos colocados: 3, 7, 11, 15, 19.

Resposta (c): (3, 7, 11, 15, 19).

Questão 9

Determine o número de termos das PAs:

- (a) $(3, 7, 11, \dots, 43)$ (b) $(20, 18, 16, \dots, -10)$

Solução da questão 9

Usamos fórmula do termo: $a_n = a_1 + (n - 1)r$. Isolamos n .

(a) $a_1 = 3, r = 4$, queremos $a_n = 43$.

$$43 = 3 + (n - 1) \cdot 4 \Rightarrow 40 = 4(n - 1) \Rightarrow n - 1 = 10 \Rightarrow n = 11.$$

Resposta (a): 11 termos.

(b) $a_1 = 20, r = -2, a_n = -10$.

$$-10 = 20 + (n - 1)(-2) \Rightarrow -30 = -2(n - 1) \Rightarrow n - 1 = 15 \Rightarrow n = 16.$$

Resposta (b): 16 termos.

Questão 10

Problemas do cotidiano:

(a) João guarda R\$5,00 no 1º dia, R\$8,00 no 2º dia, R\$11,00 no 3º dia, ... Quanto guardará no 10º dia?

(b) Degraus: 20 cm, 25 cm, 30 cm... Qual a altura do 8º degrau?

Solução da questão 10

Ambos são PAs com $r = 3$.

(a) $a_1 = 5, r = 3$. $a_{10} = 5 + 9 \cdot 3 = 5 + 27 = 32$.

Resposta (a): R\$ 32,00.

(b) $a_1 = 20, r = 5$. $a_8 = 20 + 7 \cdot 5 = 20 + 35 = 55$ cm.

Resposta (b): 55 cm.